

喺同一支上面 y 係點變？

L3 增減性與中心對稱

四個字好緊要：每一支上



● 今日課堂流程

1

喺一支上面行， y 點變？

2

$k > 0$ 同 $k < 0$ 有咩唔同

3

陷阱：跨支比較唔算數

4

揀一層，自己做做看

今日最重要係學識講齊「每一支上」四個字。

● 沿住一支行落去

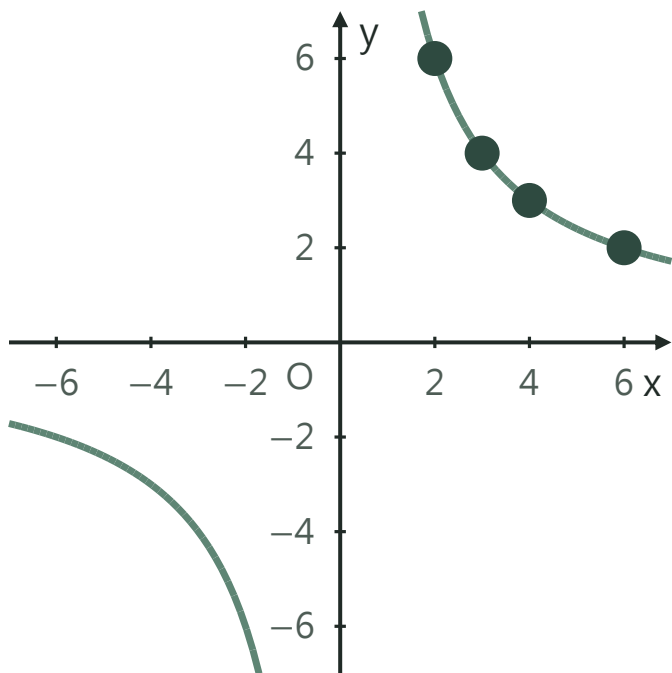
喺 $y = 12/x$ 第一象限嗰支上面行：

x :	2	→	3	→	4	→	6
y :	6	→	4	→	3	→	2

x 越行越大， y 就越嚟越細。

► 轉換點：一齊講： x 再大落去， y 會點？

● $k > 0$: 每一支都向下行



$y = 12/x$: 兩支都係越向右越低

喺同一支上面，
x 由 2 行到 6，
y 由 6 跌到 2。

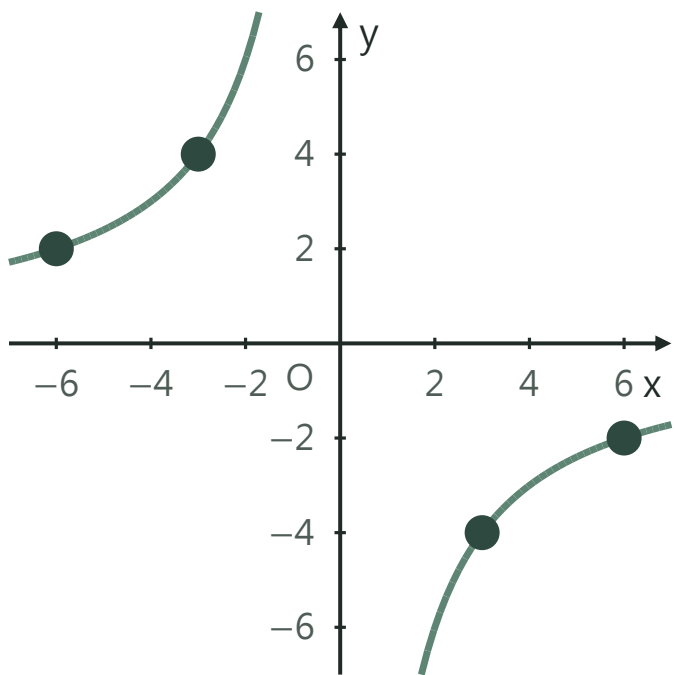
→ y 隨 x 增大而減小

● $k > 0$: 兩支各自睇

邊一支	x 由細到大	y 點變
第一象限	$2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$	$6 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ (減小)
第三象限	$-6 \rightarrow -4 \rightarrow -3 \rightarrow -2$	$-2 \rightarrow -3 \rightarrow -4 \rightarrow -6$ (減小)

► 轉換點：下一頁： k 變負數會點？

● $k < 0$: 每一支都向上行



$y = -12/x$: 兩支都係越向右越高

$k < 0$ 嘅時候，
喺同一支上面
 x 越大，
 y 都跟住越大。

→ y 隨 x 增大而增大

● 兩種情況，一句記住

$$k > 0$$

例： $y = 12/x$

第一、三象限

每一支上：
 y 隨 x 增大而減小

$$k < 0$$

例： $y = -12/x$

第二、四象限

每一支上：
 y 隨 x 增大而增大

兩邊都要講齊「每一支上」——下一頁講點解。

● 陷阱：唔可以跨支比

喺 $y = 12/x$ 上面，睇 $(-2, -6)$ 同 $(2, 6)$ ：

x ： $-2 \rightarrow 2$ (增大咗)
 y ： $-6 \rightarrow 6$ (都增大咗)

咁係咪「 y 隨 x 增大而增大」？唔係——呢兩點唔喺同一支，比唔到。

● 講法啱唔啱？



錯 $y = 12/x$: y 隨 x 增大而減小
漏咗「每一支上」四個字，跨支就唔成立

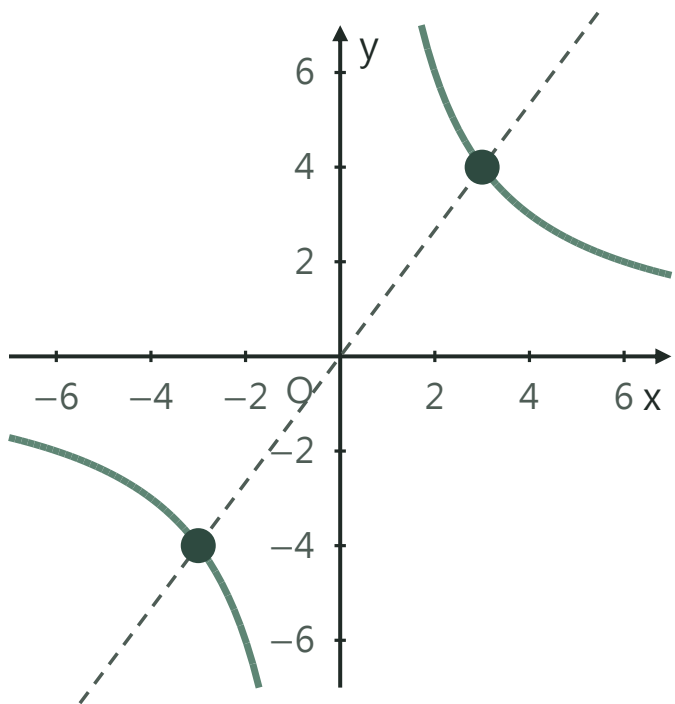


啱 $y = 12/x$: 每一支上， y 隨 x 增大而減小
講齊四個字，先至啱



錯 $(-2, -6)$ 同 $(2, 6)$ 比 : y 增大咗
兩點分別喺第三、第一象限，唔同支，比唔到

● 兩支之間嘅關係



$(3, 4)$ 同 $(-3, -4)$: 關於原點對稱

喺一支上面搵一點，
過原點畫一條直線，

另一邊個支
一定有對應嘅點。

呢個叫中心對稱。

● 判斷增減四步

1 搵出 k ：分數線上面嗰個數

2 $k > 0$ ：每一支上， y 隨 x 增大而減小

3 $k < 0$ ：每一支上， y 隨 x 增大而增大

4 答嘅時候，一定要講「每一支上」

第四步唔係客氣說話——漏咗就錯。

► 轉換點：下一頁：自己揀一層做

● 揀一層，做做看

★★★

練習 A

$$y = 3/x$$

(1) k 係正定負？

(2) 每一支上，
 y 隨 x 增大
而 _ _ ？

★★★

練習 B

$$y = -9/x$$

(1) $k = ?$

(2) 喺第幾象限？

(3) 每一支上，
 y 隨 x 增大
而 _ _ ？

★★★

練習 C

小明話：「 $y = 5/x$
入面 x 越大 y 越細，
所以 $(-1, -5)$ 嘅 y
細過 $(1, 5)$ 嘅 y 。」

佢個結論啱唔啱？
佢個理由啱唔啱？

練習 C 要分開睇「結論」同「理由」。

● 今日帶走

講增減，一定要先講「每一支上」

保底三句

- 1 $k > 0$: 每一支上， y 隨 x 增大而減小
- 2 $k < 0$: 每一支上， y 隨 x 增大而增大
- 3 兩支之間關於原點對稱，但唔可以互相比大細

L3 完成

下一課：知道一個點，點樣求成條式？

本課為調整支援 (Accommodation)：年級標準不變，只調整呈現方式與練習層次。